7.2 의료기구 감염관리			
규 정 번 호	7.2	제 정 일	
관 련 인증기준	7.2 의료기구 감염관리	최근 개정일	
담 당 부 서	간호부, 감염관리실	시 행 일	
검 토 책 임 자	병원운영위원회	검 토 주 기	2년
승 인 책 임 자	병원장	검토 예정일	
관 련 근 거	1. 의료관련감염관리(대한의료관련감염관리학회, 2023.5) 2. 의료관련감염 표준예방지침(질병관리본부, 2017)		

▣ 목적 (Purpose)

의료 기구와 관련된 감염발생의 위험을 예방하기 위해 적절한 감염관리 활동을 수행한다.

▣ 용어 정의 (Definition)

- 기구관련 감염관리 : 기도 흡인, 호흡장비, 방광 내 유치도뇨관, 말초혈관 및 중심정맥관 주사, 일회용 주사기 등을 포함한 의료기구 관련 감염관리

▣ 정책 (Policy)

1. 의료기구 관련 감염관리에 대한 규정이 있다.
2. 호흡기 치료기구 관련 감염관리를 수행한다.
3. 유치도뇨관 관련 감염관리를 수행한다.
4. 혈관 내 카테터 관련 감염관리를 수행한다.

▣ 지침 및 절차 (Guidelines & Process)

모든 환자에게 표준주의를 적용하여 수행한다.

1. 호흡기 치료기구 관련 감염관리

가. 장갑 착용 및 흡인 전·후 감염관리

1) 장갑착용 전 및 흡인 전후 손 위생을 시행, 장갑 및 마스크를 착용한다.
2) 기관 내 삽관이 필요한 경우에는 장갑 및 마스크 등의 개인 보호구를 착용한다.
   가) 손 위생 규정에 따라 손 위생을 실시한다.
   나) 혈액, 체액, 분비물, 배액에 노출될 위험이 있거나 오염된 물건, 손상된 피부와 접촉할 때, 점막과 접촉할 때는 장갑을 착용한다.
   (1) 장갑을 사용하는 동안 장갑이 찢어지거나 보이지 않는 결함이 있을 수 있고, 장갑을 벗는 과정에서 손이 오염될 수 있으므로 장갑을 벗은 후에는 즉시 손을 씻는다.
   (2) 환자가 교체되었을 때는 반드시 장갑을 벗고 손을 씻은 후 새로운 장갑을 착용한다.
   (3) 같은 환자인 경우에도 오염된 부위에서 깨끗한 부위로 옮겨갈 경우에는 장갑을 교체한다.

나. 흡인 시 멸균 카테터 및 생리식염수 관리

1) 1회용 멸균 카테터를 사용하고 일회용 멸균 생리식염수 30cc를 사용한다.

2) 흡인배액병은 환자마다 소독된 것으로 교환하며, 한 환자에게 계속 사용할 경우는 매duty (근무조)마다 지정된 오물처리실에서 비우고, 물 세척 하며, 매일 Night 근무 시 낮은 수준의 소독제로 소독한다.
3) 흡인병과 연결하는 PVC 흡인줄은 환자마다 새것으로 교환하며, 한 환자에게 계속 사용하는 경우 매주 토요일 마다 교환한다. 단, 오염되었을 경우 즉시 교환한다.

다. 기관 절개관(Tracheostomy tube) 관리

1) 기관 절개관 관리전 손위생을 실시한다.
2) 기관절개관 튜브 교환 시 가운 착용 후 무균을 준수하며 멸균한 튜브를 사용한다.
3) 기관절개관 삽입부위는 1일 1회 이상 소독을 시행하고 분비물이 많거나 젖으면 즉시 교환하며 항상 건조하게 유지한다.
4) 기관절개 부위는 감염증상(발적, 부종, 삼출물, 열감, 출혈 등)을 관찰한다.

라. 인공호흡기 관리(가정용 인공호흡기 포함)

1) 본원은 인공호흡기(Ventilator)를 운용하지 않으나 환자가 입원 시 지참할 경우 아래와 같이 관리한다.
2) 산소마스크, 앰부백(ambu bag)은 개별사용을 원칙으로 한다.
3) 인공호흡기에 부착된 가습기 관리
 가) 인공호흡기에 내장된 가습기에는 멸균증류수를 사용하며 24시간마다 교환한다.
 나) 멸균증류수를 보충할 때는 완전히 비운 후 멸균증류수를 새로 채우도록 한다.
 다) 인공호흡기 회로에 고여 있던 증류수가 가습기 안으로 들어가지 않도록 한다.
4) 환자가 지참한 인공호흡기의 부속품(회로)는 관련 업체에서 교체하여 관리한다.

마. 기타 호흡기구 관리

1) Nasal cannula(비강캐뉼라) 및 O2 Mask(산소마스크)
 가) 호흡치료에 사용하는 Nasal cannula 및 O2 Mask는 한 환자에게 사용하며 매주 토요일마다 교체하며 의료폐기물로 폐기 및 교체한다. 오염이 보일 경우 즉시 폐기 후 교체한다.
2) Nebulizer kit
 가) 호흡치료에 사용하는 의약품은 일회용을 사용하고, 다용량제제 의약품은 개봉일자, 폐기일자를 포함하여 라벨링 후 보관한다.
 나) Nebulizer kit는 매회 교환한다.

2. 유치(인공)도뇨관 관련 감염관리

가. 장갑 착용 및 처치 전·후 손 위생

1) 손 위생을 시행, 장갑(필요시 마스크 또는 일회용 가운 착용)을 착용한다.

나. 삽입 시 무균술을 유지 한다.

다. 유치(인공)도뇨관 및 소변백 관리

1) 유치(인공) 도뇨관 및 소변백은 폐쇄상태를 유지한다.
2) 소변백은 항상 방광 아래에 위치하도록 한다.
3) 소변배액관이 꼬이거나 방광으로 소변이 역류되지 않도록 한다.
4) 소변을 비운 후 소변백 출구 끝은 알콜솜으로 닦는다.
5) 각 환자마다 별개의 수집용기를 사용하며 개별 환자 사용 후 폐기한다. 단, 장기 입원환자에게 사용 시, 수집 용기(소변통)는 낮은 수준의 소독제로 매 Night 근무마다 낮은 수준 소

독제를 사용하여 사용한다.

라. 삽입부위 관리 : 유치도뇨관 삽입 전 회음부를 소독하며, 10% 포비돈 볼을 사용한다..

마. 소변검체 채취방법

1) 검체가 필요한 경우 도뇨관 고무(sampling port) 부위를 알콜솜으로 닦은 후 주사기를 사용하여 무균적으로 채취한다.

2) 많은 양의 검체가 필요한 경우 소변백으로부터 무균적으로 채취한다.

3. 혈관 내 카테터 관련 감염관리

가. 장갑 착용 및 처치 전·후 손 위생, 필요시 보호구 착용

말초정맥관 삽입 시 : 삽입 전·후 손 위생을 시행하고 필요시 장갑을 착용한다.

나. 말초정맥관 관리

1) 말초정맥관 삽입부위를 확인하고, 삽입부위에 삽입일자를 기재한다.

2) 말초부위 카테터 및 수액세트는 72시간마다 교환한다.

3) 지질제제가 포함된 용액은 주입시작 후 24시간 이내에 수액세트를 교환한다.

다. 중심정맥관 관리

1) 발적, 부종, 삼출물 유무 등 삽입부위를 확인하여 간호기록한다.

2) 멸균 드레싱 종류 및 멸균드레싱의 상태기록

가) 멸균거즈드레싱 : 1일 마다 교체한다.

나) 투명 필름 드레싱 : 7일 마다 교체한다.

다) 오염되었거나, 삼출물 등에 의해 젖은 경우 즉시 드레싱을 교환한다.

라. PICC(Peripherally Inserted Central Catheter) 관리

1) 발적, 부종, 삼출물 유무 등 삽입부위를 확인하여 간호기록한다.

2) 멸균 드레싱 종류 및 멸균드레싱 상태기록

가) 멸균거즈드레싱 : 1일 마다 교체한다.

나) 투명 필름 드레싱 : 7일마다 교체한다.

다) 드레싱이 떨어지거나 삼출물 등에 의해 젖은 경우 즉시 드레싱을 교환한다.

▣ 부록 (Appendix)

1. 소독제 희석 및 사용 방법 지침
2. 흡인 감염관리
3. 유치 도뇨관 관련 감염관리 지침
4. 혈관 카테터 관리
5. Heparin Cap관리
6. 소변백 관리지침
7. suction사용지침

▣ 규정 개정일 [누적]

승 인 책 임 자	병 원 장	이름		서명	
승 인 일	. . .				

부록1. 소독제 사용방법

1. 소독 수준에 따른 세척, 소독, 멸균 방법

대상물품		소독제 및 농도	노출 시간	권장 사용방법
높은 수준 소독	**준 위험기구(점막이나 손상 있는 피부접촉기구)**			
	Resuscitation bag	1회용 사용		
	산소가습기병(bottle)과 발생기	오피덱스	15분	· 세척 후 소독제 침적과 멸균증류수로 헹군 후 건조 · 주 1 회 소독 및 증류수 매일 교체
중간 수준 소독	**일부 준 위험기구/비 위험기구**			
	세척에 사용하는 솔	오피덱스	15분	소독제 침적, 수돗물로 헹군 후 건조하여 보관
낮은 수준 소독	**비 위험기구(손상 없는 피부 접촉 기구류)**			
	흡인통 (suction bottle)	100배 락스	15분	· 세척 후 수돗물로 헹굼, 건조, 청결보관 · 병동, 중환자실 : 매일 교체 · 환자마다 개별사용

2. 소독수준에 따른 세척, 소독, 멸균방법(기구표면)

대상물품		소독제 농도 및 권장 사용방법
소독 멸균	장비 및 의료기구 표면(IV pole 대, 검사기계 모니터, 혈액투석기, X-cassette 표면 등)	· 항균티슈로 닦고 건조 후 사용
	혈압기 cuff	· 다제내성균 환자 : 항균티슈로 닦아 환자 간 재사용 · C. difficile 환자 : 메디록스 S (뿌리는 소독제 사용)
	체온계, 고막체온계 커버	· 매 환자마다 83% 알코올 솜으로 닦아 냄 · 고막체온계는 매 환자마다 커버 교체
	침적 및 밀폐용기, 세척씽크	· 사용 후 항균티슈로 닦은 후 건조
	각종 처치용 tray	· 매일 83% 알코올 솜이나 항균티슈로 닦음
	각종 처치 및 드레싱 카트표면	· 매일 항균티슈로 닦음
	Transfer forcep jar	· 8 시간 사용 후 교환하고, Steam 멸균
개별 물품	Tracheostomy tube 내관 (permanent)	· 3% 과산화수소에 5 분 침적, 멸균증류수로 충분히 헹굼
	Nebulizer kit	· 1 회 사용 후 폐기
	O2 mask, nasal prong	· 눈에 보이는 오염이 있는 경우 교환하고, 사용 후 폐기, · 한 환자 지속 사용 시 주 1 회 교환
	Endotracheal tube	· 1 회 사용 후 폐기
	Catheter (Suction/foley/nelaton)	· 1 회 사용 후 폐기
	주사기, 수액세트, 1회용 장갑	· 1 회 사용 후 폐기
	소변기, 대변기	· 같은 환자 재사용, 100 배 희석락스 소독 · 퇴원 시 일반폐기물로 폐기

1. 소독수준에 따른 세척, 소독, 멸균방법(환경표면)

소독주기	대상			소독제 농도 및 권장 사용방법
즉시	혈액 및 오염 표면	10ml 미만 혈액오염		100 배 희석락스로 소독
		10ml 이상 혈액오염		종이타월로 흡수 후 의료폐기물 비닐에 넣어 폐기, 10 배 희석락스로 소독
		모든 환경		즉시 해당 청소 및 소독방법에 따라 청소, 소독 시행
매 환자마다	이동용 도구	휠체어(공용), walker		항균티슈
		Stretcher car		항균티슈
	진찰대	매트리스(외래/검사실/치료실)		시트는 매환자 교환(매트는 주 1 회) 시트가 없는 경우 항균티슈
퇴실 시 & 사용중단	병실	침대 및 매트리스, 베개		항균티슈
		상두대, 의자, 개인형냉장고		항균티슈
		IV pole, Infusion pump 등		항균티슈
매일	바닥	병실		병실마다 대걸레 소독(100 배 희석 락스), 소독액은 3 개 병실마다 교환
		격리실	일반격리 환자	C. difficile 환자는 10 배 희석락스, vCJD 환자는 퇴원 시 원액 락스, 이외 격리환자는 100 배 희석락스
			신종감염병(코로나19 등)	락스(100 배 희석)
		복도, 처치실, 간호사실, 진료실		100 배 희석락스 소독
		화장실, 오물처리실		100 배 희석락스 소독
	세면대	화장실		전용세제, 항균티슈
		처치실, 간호사실 등 진료공간		항균티슈
	전자레인지	외부표면		항균티슈
		내부		항균티슈로 닦고 물 묻힌 종이타월로 한번 더 닦음
	정수기	외부		항균티슈
		코크		항균티슈로 닦고 물로 다시 한번 더 닦음
	표면	인공호흡기 등 장비, 의료기구		항균티슈
		청결물품 보관장, 멸균물품 보관장		항균티슈
		책상(테이블),의자,컴퓨터주변기기, 전화기		항균티슈
		이송용 용기(약품, 검체, 혈액 등)		항균티슈
주1회	냉장고	환자용(공용),간호사실, 처치실		항균티슈
	창턱, 개인용 휠체어, 유모차, walker			항균티슈
2주 1회	창문			유리세척제와 종이타월 닦음
월 1회	이동용 스크린			항균티슈
3개월	환자 간 커튼			세탁의뢰

*** 모든 환경표면은 정해진 주기 이외 오염 발생 시 즉시 청소 및 소독 시행**
*** 유행성 감염병 유행 시 환경소독제는 100 배 희석 락스 사용,** 손이 닿는 환경표면은 환경소독 티슈 적용

흡인 감염관리(Suction)

핵심 중재	세 부 활 동
목적	1.이물질을 제거시켜 기도유지, 분비물로 인한 감염 또는 무기폐 방지 2.산소와 탄산가스 교환·증진하여 기침 촉진으로 이물제거 3.검사 물 채취
대상자	스스로 호흡기계 분비물을 배출하지 못하는 환자
준비물품	1회용 흡인 카테터, 1회용 30cc 생리식염수, 1회용 멸균장갑, (필요시 Air way, 필요시 O2)
손위생	손 위생 ⇒물품 준비⇒흡인기 ON⇒손위생⇒ 장갑 착용 ⇒ 흡인 ⇒ 장갑 벗기 ⇒흡인기 OFF⇒ 손 위생
과 정	1.손위생 실시 2.물품을 준비하고 환자를 확인한다. 3.기계를 작동시켜 흡인압(110~150mmhg) 조절한다. 4.손위생 실시하고 카테터 포장을 벗기고 식염수 뚜껑 제거 5.장갑 끼고 흡인카테터와 흡인기계의 줄을 연결 6.흡인 카테터의 끝을 생리식염수에 적신다. 7.카테터를 손끝으로 돌리면서 흡인(10~15초 이내) 8.흡인과 흡인사이 : 20~30초의 간격을 둔다. 9.환자상태 및 분비물 관찰한다. 10.분비물 남아있으면 반복(3회 이상 하지 않음) - 끝나면 생리식염수로 충분히 line 통과시킨다. 11.카테터를 만지지 않은 손으로 흡인기계 연결줄을 감는다 12.장갑을 벗어 사용한 카테터를 감싸 의료폐기물 박스에 카테터와 장갑을 버리고 흡인기 off 13.물품 정리 후 손 위생, 환자상태 기록한다.

부록3. 유치 유치도뇨관 관련 감염관리 지침

유치 도뇨관 관련 감염관리 지침

핵심중재	세 부 활 동	
손위생	손 위생 ⇒ 장갑 착용 ⇒ 의료행위 ⇒ 장갑 벗음 ⇒ 손 위생	
준비물	유치도뇨	카테터:14-24Fr. D-set. kelly또는 Forcep. 10%포비돈, 셀라인솜, 반창고, 소변백, 멸균장갑, 멸균방포, 수용성 윤활제, 10cc주사기,멸균 증류수
	간헐적도뇨	Nelaton카테터 6~7번, 10%포비돈, 셀라인솜, 멸균장갑, 멸균방포, 수용성 윤활제, 소변기
삽입절차	① 환자에게 충분히 설명하고 협조를 얻는다. ② 손위생을 시행한다. ③ 도뇨 세트를 환자의 다리 사이에 또는 이동식 car를 놓는다. ④ 멸균장갑 착용 ⑤ 멸균소공포를 회음부위에 덮는다. ⑥ 도뇨관 풍선 점검 ⑦ 무균적으로 도뇨백에 연결할 수 있도록 배뇨 관과 소변 백 준비 ⑧ 도뇨관의 끝에 윤활제를 바른 후 회음부 소독하고 도뇨관을 삽입한다. (남자 : 요도구에서 약20cm, 여자 : 요도구에서 약 4cm정도) ⑨ 도뇨관을 방광까지 삽입 후 풍선을 부풀린다. ⑩ 환자가 움직여도 도뇨관이 당겨지지 않도록 고정한다(남자:배쪽,허벅지,여자:허벅지부위) ⑪ 소독포를 걷어내고 장갑 벗고 손 씻기	
주의사항	* 도뇨관을 삽입한 후에 도뇨관이 움직여서 생길 수 있는 점막 자극을 최소화 하기위해 잘 고정한다(남자:배쪽,허벅지, 여자:허벅지) * 매 근무마다 도뇨관의 고정 상태를 확인한다. * 여자의 경우 회음부 소독 시 먼저 요도구를 위에서 아래 항문쪽으로 소독하고 새 소독 솜을 이용하여 요도구 좌우측을 소독한다.	
회음부 간호	* 회음부 간호는 매일 시행한다. * 분비물이 많거나 대변으로 오염 시 즉시 깨끗하게 닦아준다. * 배변 후 비눗물과 물로 항문과 회음부를 씻어준다. * 회음부 간호 시 앞에서 뒤로 닦아야 한다. (항문으로부터 요도구 오염을 막기 위함)	
교환주기	* 무균적 폐쇄 체계가 깨졌거나 도뇨관과 배뇨관의 연결부위가 분리되어 소변이 새는경우 즉시교환 * 발열 등 감염증상이 없거나 도뇨관의 기능 이상이 없을 경우 더 유지 할수 있다. (소변 내 침전물이 많거나, 도뇨관 내강이 투명하지 않거나, 배뇨주머니가 새어서 냄새가 나는 경우 교환)	
주의사항	준비물 청결 장갑, 알코올 솜, 개인 소변기, 간격 최소 6시간 * 환자마다 이름, 등록번호가 표시된 개별 소변기 사용 * 소변 배출구가 소변기에 닿지 않게 소변을 비운다. * 소변 백을 비우고 난 소변백의 입구는 알콜솜으로 소독 후 끼운다. * 소변 백이 바닥에 닿지 않도록 위치 확인 *소변기는 사용 후 소독제에 1분이상 침적 후 건조시켜 사용한다.(락스 500ppm)	

혈관 카테타 관리

핵심중재	세 부 활 동
손위생	손 위생 ⇒ 장갑 착용 ⇒ 의료행위 ⇒ 장갑 벗음 ⇒ 손 위생
말초 정맥관 관리	① 카테터 삽입 날짜, 시간, 바늘 굵기를 카테터 삽입 부위에 기입한다. ② 성인인 경우 하지보다 상지에 삽입한다. ③ 주사부위 관찰 : 정맥염 증상(열감, 압통, 홍반 등) 발견 시 말초정맥 카테터를 제거한다. ④ 정맥염 위험 감소를 위하여 72시간마다 카테터 교환한다. ⑤ 지질이 포함된 수액은 수액 set, 3-way 매일 교환한다.
중심 정맥관 관리	① 카테터 삽입 날짜, 시간을 카테터 삽입 부위에 기입한다. ② 삽입부위 매일 관찰하고 감염의 증상(발적, 부종, 삼출물)이 있는지 확인한다. ③ 멸균거즈 드레싱: 2일마다 시행 단, 젖거나 습기 차면 바로 교환 드레싱 부위에 카테터 삽입 날짜, 드레싱 시행 날짜, 시간을 기입한다.
환자 피부 소독제	① 소독제 : 베타딘(중심 정맥), 83% 알코올 솜(말초정맥) ② 삽입 부위를 소독하고 마를 때까지 기다린다.
Heparin cap	최대 72시간. 고무마개는 말초 정맥 카테터 교환 시 함께 교환
기관 절개관 관리	① 절개부위 드레싱 전,후 손 위생을 시행, 장갑을 착용한다. ② 외관은 1달 1회 교환하고 내관은 1일 1회 과산화수소수에 침적후 증류수로 헹궈 사용 ③기관절개관이 기도분비물에 의해 막히지 않도록 필요시 자주 기관 내 흡인을 시행한다. ④ 기관 절개 후 피부와 기관 사이에 Track이 형성될 때까지는 특히 무균적으로 다루고 빠지지 않도록 주의한다. ⑤기관절개관의 삽입 및 절개부위를 확인(발적, 부종, 삼출물 여부 등)하고 기관절개 부위의 드레싱은 24시간 마다 시행하며, 분비물이 많거나 젖으면 즉시 교환하고 항상 건조하게 유지한다.

Heparine Cap 관리

핵심중재	세 부 활 동
손 위생	손 위생 ⇒ 장갑 착용 ⇒ 의료행위 ⇒ 장갑 벗음 ⇒ 손 위생
목 적	헤파린 캡은 정맥주사를 계속해서 맞을 필요가 없는 경우 헤파린이나 생리식염수를 주입시켜 막아 두었다가 필요시 주사할 수 있는 장치를 말한다.
헤파린 캡을 이용한 투약	- 캡의 고무마개 부위 알콜 솜으로 소독 - 생리식염수 주입 전 흡입하여 폐색여부 확인 - 약물주입 고무마개 손상 최소화 - 약물주입이 끝나면 생리식염수 주입
주의사항	혈액응고검사는 금기
Heparin cap을 이용한 정맥주입 방법	① 손 씻기 ② 정맥주입 전 고무마개를 알코올 솜으로 소독 ③ 도관이 막혀있는지 생리식염수가 들어있는 주사기로 확인 후 천천히 약물 주입한다. ④ 약물 주입 후 다른 주사기에 들어있는 생리식염수를 주입한다. (말초정맥관 1-2cc/ 중심 정맥관 5-10cc) * 약물 주입 시 고무마개의 손상을 막기 위해 작은 바늘 사용 ⑤ 주사를 주는 간격이 8시간이상 또는 주사부위만 확보한 경우에는 매일 1회 생리식염수를 주입한다.

부록6. 소변백 관리지침

[소변백 관리지침]



기도흡인 순서(1회 흡인시간:15초 이내/총 흡인 시간:5분이내)



기도 분비물 흡인시 확인사항 ① 손위생은 실시했는가? ② 흡인기계 작동은 정상인가? ③ 생리식염수와 카테터는 깨끗하게 준비되었는가?
④ 올바른 방법으로 흡인을 실시하였는가? ⑤ 흡인시간은 10~15초 이내로 하였는가?